

Άσκηση 1-4.2

Λύση

Το ολοκλήρωμα I του συνεχούς σήματος $x(t)$ μπορεί να γραφεί με τη μορφή

$$I = \int_{-\varepsilon}^{+\varepsilon} x(t) dt = \int_{-\varepsilon}^0 x(t) dt + \int_0^{+\varepsilon} x(t) dt$$

Προχωρώντας σε αλλαγή μεταβλητής ολοκλήρωσης $t = -\xi$ στο πρώτο ολοκλήρωμα του αριστερού μέλους, τα όρια ολοκλήρωσης $t_1 = -\varepsilon$ και $t_2 = 0$ θα λάβουν τις τιμές $\xi_1 = \varepsilon$ και $\xi_2 = 0$ αντίστοιχα, ενώ διαφορίζοντας την παραπάνω σχέση θα λάβουμε $dt = -d\xi$. Θα είναι, λοιπόν,

$$I = - \int_{\varepsilon}^0 x(-\xi) d\xi + \int_0^{+\varepsilon} x(t) dt = \int_0^{+\varepsilon} x(t) dt + \int_0^{+\varepsilon} x(-t) dt$$

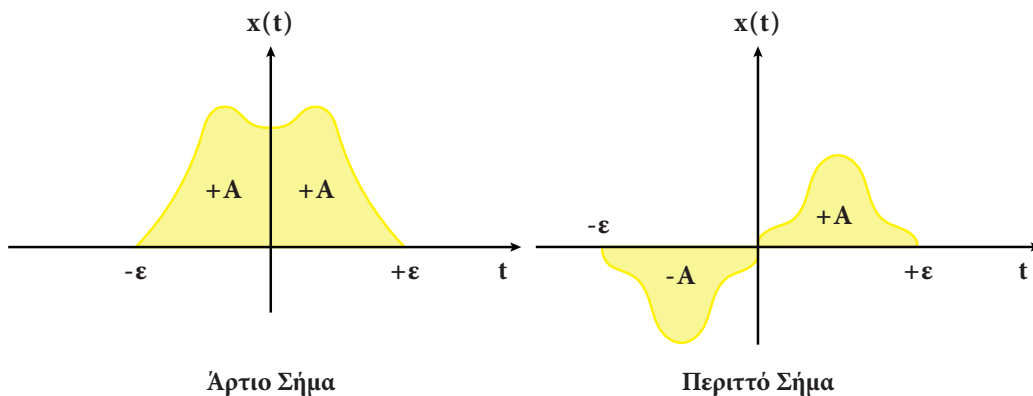
όπου για την εξαγωγή της τελευταίας σχέσης κάναμε την απλή αντικατάσταση $\xi = t$ και αντιστρέψαμε τα όρια και το πρόσημο στο ολοκλήρωμα του $x(-\xi)$. Εάν το σήμα $x(t)$ είναι άρτιο θα είναι $x(-t) = x(t)$ και η παραπάνω σχέση θα πάρει τη μορφή

$$I = \int_0^{+\varepsilon} x(t) dt + \int_0^{+\varepsilon} x(-t) dt = \int_0^{+\varepsilon} x(t) dt + \int_0^{+\varepsilon} x(t) dt = 2 \int_0^{+\varepsilon} x(t) dt$$

ενώ από την άλλη πλευρά, εάν το σήμα $x(t)$ είναι περιττό θα είναι $x(-t) = -x(t)$ και η παραπάνω σχέση θα γίνει

$$I = \int_0^{+\varepsilon} x(t) dt + \int_0^{+\varepsilon} x(-t) dt = \int_0^{+\varepsilon} x(t) dt - \int_0^{+\varepsilon} x(t) dt = 0$$

Αυτή η ιδιότητα των άρτιων και περιττών συνεχών σημάτων μπορεί να επιδειχθεί και με γραφικό τρόπο λαμβάνοντας υπόψη ότι: (α) η γραφική παράσταση ενός άρτιου σήματος είναι συμμετρική ως προς τον κατακόρυφο άξονα ενώ η γραφική παράσταση ενός περιττού σήματος είναι συμμετρική ως προς την αρχή του συστήματος συντεταγμένων και (β) η τιμή του ολοκληρώματος μιας συνάρτησης επί ενός συγκεκριμένου διαστήματος τιμών είναι ίση με το εμβαδόν της περιοχής που ορίζεται από την καμπύλη της συνάρτησης, τον οριζόντιο άξονα και τις κάθετες ευθείες επί του οριζόντιου άξονα στα σημεία που αντιστοιχούν στα όρια ολοκλήρωσης. Είναι προφανές πως στα μεν άρτια σήματα ο κατακόρυφος άξονας χωρίζει αυτήν την περιοχή σε δύο ίσες μεταξύ τους περιοχές και επομένως το συνολικό εμβαδόν της παραπάνω περιοχής είναι ίσο με το διπλάσιο του εμβαδού της περιοχής που σχετίζεται με τις θετικές τιμές του t , στα δε περιττά σήματα αυτές οι περιοχές έχουν ίσα και αντίθετα εμβαδά και επομένως το άθροισμά τους είναι ίσο με το μηδέν. Αυτή η κατάσταση παρουσιάζεται με διαγραμματικό τρόπο στην αριστερή και στη δεξιά εικόνα του επισυναπτόμενου σχήματος.



Υπολογισμός του ολοκληρώματος άρτιου και περιττού σήματος για την περιοχή τιμών $[-\varepsilon, +\varepsilon]$ (Διασκευασμένο από Oppenheim, Willsky, Nawab, Fig. 1.17).